FUJA DAS P2

Física IV

4323204 · P2 · 2022

PRISMA
GRÊMIO POLITÉCNICO

Versão para treinar: faça a prova no tempo real e só depois abra a versão com resolução.

P2 — 1 de dezembro de 2022 — Escola Politécnica. Enunciados transcritos do gabarito oficial.

1 Questão 1

2,5 PONTOS

Luz com comprimento de onda $200 \times 10^{-9}\ \mathrm{m}$ e intensidade I incide sobre uma superfície de alumínio. Sabe-se que no alumínio são necessários 4,2 eV para remover um elétron. Responda:

(a) (1,0 ponto) Qual a energia cinética máxima dos fotoelétrons emitidos? Expresse sua resposta em eV.

(b) (0,5 ponto) Qual o maior potencial de frenagem V_0 (em Volts) que podemos aplicar e ainda detetar uma corrente de fotoelétrons?

(c) (0,5 ponto) Qual é o comprimento de onda λ_c de corte dos fótons incidentes para que ocorra o efeito fotoelétrico?

(d) (0,5 ponto) Se a intensidade da luz incidente for quadruplicada, o que ocorre com a energia dos fotoelétrons? Justifique sua resposta.

2 Questão 2

2,5 PONTOS

Uma partícula não-relativística de massa M e energia E que se move em uma dimensão, encontra-se em um poço de potencial de altura infinita e largura L. Assim, a energia potencial da partícula pode ser expressa como:

$$U(x) = \begin{cases} \infty & x \leq 0 \\ 0 & 0 < x < L \\ \infty & x \geq L \end{cases}$$

(a) (1,0 ponto) Deduza a expressão para os níveis de energia dos estados estacionários possíveis para essa partícula;

(b) (0,5 ponto) Qual a frequência associada ao fóton emitido por esse sistema quando a partícula passa do segundo estado excitado ($n = 3$) para o estado fundamental ($n = 1$)?

(c) (0,5 ponto) Considere a componente espacial da função de onda da partícula no estado fundamental, dada por $\psi_1(x) = A \sin(\pi x / L)$, onde A é uma constante. Escreva a expressão, somente em termos de L, para a probabilidade de encontrar a partícula numa posição entre $x = 0$ e $x = L/3$. Não é necessário resolver as integrais.

(d) (0,5 ponto) Considere a partícula em um estado dado pela superposição de dois estados estacionários do sistema: $\Psi(x,t) = a\psi_1(x)e^{-iE_1 t/\hbar} + b\psi_3(x)e^{-iE_3 t/\hbar}$, onde a e b são constantes que normalizam $\Psi(x,t)$. Este estado é um estado estacionário? Justifique sua resposta.

3 Questão 3

2,5 PONTOS

Um elétron com energia cinética $E_{\text{cin}} = 36\ \text{eV}$ colide com um átomo de hidrogênio que se encontra no estado fundamental de energia. Apenas uma parte da energia do elétron incidente é transferida para o átomo, que passa para um estado excitado com número quântico n. Depois de um certo tempo, após a colisão, o átomo emite um fóton com energia igual a 10,2 eV e retorna ao estado fundamental. O tempo de transição do estado excitado para o estado fundamental é igual a Δt. (Dados: massa do elétron: $m_e = 0{,}5\ \text{MeV/c}^2$, onde $c = 3 \times 10^8\ \text{m/s}$ é a velocidade da luz)

(a) (1,0 ponto) Qual é o comprimento de onda λ de de Broglie do elétron incidente?

(b) (1,0 ponto) Determine o nível n do estado excitado do hidrogênio.

(c) (0,5 ponto) Calcule a incerteza na energia do fóton emitido sabendo que $\Delta t = 10^{-8}\ \text{s}$.

4 Questão 4

2,5 PONTOS

Uma estrela de raio R e temperatura T emite radiação como um corpo negro.

(a) (1,0 ponto) Calcule a potência total irradiada pela estrela.

(b) (1,0 ponto) Calcule a quantidade massa Δm perdida pela estrela durante um intervalo de tempo Δt. Expresse sua resposta em termos da constante de Stefan-Boltzmann, de c, T, R e Δt.

(c) (0,5 ponto) Se a temperatura da estrela for igual a 3000 K, qual é o comprimento de onda que produz a máxima emitância espectral?

FORMULÁRIO DA PROVA (VERSÃO DO GABARITO)

$\hbar \approx 1 \times 10^{-34}\ \text{J·s},\ 1\ \text{eV} = 1{,}6 \times 10^{-19}\ \text{J},\ h = 4{,}2 \times 10^{-15}\ \text{eV·s},\ c = 3 \times 10^8\ \text{m/s};\ \Delta x \Delta p_x \geq \hbar/2,\ \Delta E \Delta t \geq \hbar/2,\ \hbar = h/2\pi,\ \int \sin^2(ax)\,\text{d}x = x/2 - \sin(2ax)/(4a)$

$L = \sqrt{\ell(\ell+1)}\hbar,\ L_z = m_\ell \hbar,\ S = \sqrt{s(s+1)}\hbar,\ S_z = m_s \hbar;\ \lambda = h/p,\ E_n = -13{,}6/n^2\ \text{eV},\ E_n = \hbar^2\pi^2 n^2/(2mL^2)$

$\int_0^\infty x^n e^{-x}\,\text{d}x = n!,\ \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\alpha x^2}\,\text{d}x = \sqrt{\pi}\alpha^{-1/2},\ \int_{-\infty}^{\infty} x^2 e^{-\alpha x^2}\,\text{d}x = 1/2\sqrt{\pi}\alpha^{-3/2}$

$i\hbar\,\partial\Psi(x,t)/\partial t = H\Psi(x,t),\ \Psi(x,t) = \psi(x)e^{-iEt/\hbar};\ -\hbar^2/(2m)\,\psi''(x) + U(x)\psi(x) = E\psi(x);\ \text{d}V = r^2 \sin\theta\,\text{d}r\,\text{d}\theta\,\text{d}\varphi$

$I(\lambda, T) = 2\pi hc^2/(\lambda^5[\exp(hc/(\lambda kT)) - 1]),\ I_{\text{total}} = \sigma T^4,\ \lambda_{\text{máx}} T = 3 \times 10^{-3}\ \text{m·K},\ K_{\text{máx}} = hf - \varphi$

$\int_0^d x^2 e^{-x}\,\text{d}x = 2 - (d^2 + 2d + 2)e^{-d},\ \int_d^\infty x^2 e^{-x}\,\text{d}x = (d^2 + 2d + 2)e^{-d}$

(N. do T.: segundo o gabarito, o formulário entregue na prova trazia $\hbar = 7 \times 10^{-34}\ \text{J·s}$, valor incorreto; aqui está a versão corrigida.)

Transcrição: Daniel Travassos
Achou um erro ou quer ajudar com outra matéria? Fale com a gente: **@prisma.poli**